

1.2.2. Dạng chính tắc, dạng chuẩn tắc

a) Dạng chính tắc:

Bài toán qhht **dạng chính tắc** là bài toán có dạng:

$$\left. \begin{aligned} f(x) &= \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \min(\max) \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j &= b_i, \quad i = \overline{1, m} \\ x_j &\geq 0, \quad j = \overline{1, n} \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

Đặc trưng của dạng chính tắc là:

- 1) Các ràng buộc cơ bản đều là các phương trình.
- 2) Các ẩn số đều không âm.

Hệ ràng buộc của bài toán dạng chính tắc có thể viết lại dưới dạng một hệ phương trình tuyến tính:

Mọi bài toán quy hoạch tuyến tính dạng tổng quát luôn đưa được về dạng **chính tắc** bằng các quy tắc sau đây:

1) $f(x) \rightarrow \min(\max) \Leftrightarrow g(x) = -f(x) \rightarrow \max(\min)$

$f(x) \rightarrow \min \quad OK$

$f(x) \rightarrow \max \Leftrightarrow g(x) = -f(x) \rightarrow \min$

2) Nếu có $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq b_i$, ta đưa vào **ẩn phụ** $x_{n+1} \geq 0$ để cho

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j - x_{n+1} = b_i.$$

3) Nếu có $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i$, ta đưa vào **ẩn phụ** $x_{n+1} \geq 0$ để cho

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j + x_{n+1} = b_i.$$

4) Nếu có $x_j \leq 0$ thì đổi biến: $x'_j = -x_j \geq 0$.

5) Nếu có $x_j \in \mathbb{R}$ (x_j có dấu tùy ý) thì đặt:

$$x_j = x'_j - x''_j; \quad x'_j \geq 0, x''_j \geq 0$$

b) Dạng chuẩn tắc:

Bài toán quy hoạch tuyến tính **dạng chuẩn tắc** là bài toán **có dạng chính tắc** và **thoả mãn 2 điều kiện sau**: **m: số ràng buộc**

- 1) $b_i \geq 0, \forall i = \overline{1, m}$. **vế phải của ma trận**
- 2) Ma trận hệ số của **hệ ràng buộc** cơ bản chứa **ít nhất một ma trận đơn vị cấp m**.

Ví dụ 1.1. Bài toán quy hoạch tuyến tính sau có **dạng chính tắc**:

$$f(x) = x_1 - x_2 + x_3 + 3x_4 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 3x_3 + x_4 = 10 \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 + 5x_4 = 9 \\ 4x_1 - 7x_2 + 3x_3 - 8x_4 = -5 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

Ví dụ 1.2. Bài toán quy hoạch tuyến tính sau đây có **dạng chuẩn tắc**:

$$f(x) = x_1 - x_2 + x_3 + 3x_4 - x_5 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 3x_3 + x_5 = 10 \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 15 \\ 4x_1 - 7x_2 + 3x_3 + x_6 = 20 \\ x_j \geq 0, j = 1, \dots, 6 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & -7 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ chứa } I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ví dụ 1.3. Cho bài toán quy hoạch tuyến tính

$$f(x) = -x_1 + 3x_2 + x_3 - 2x_4 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 5x_4 \leq 30 \\ -6x_1 + 2x_2 - x_3 - x_4 \leq -4 \\ x_1 + x_2 - 5x_3 + 3x_4 = 15 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \leq 0, x_4 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Hãy chuyển bài toán quy hoạch tuyến tính trên về dạng **chính tắc** sao cho hàm **mục tiêu có tính chất min** và các số ở vế phải trong hệ ràng buộc chung phải **không âm**.

Giải. Đặt
$$\begin{cases} x'_3 = -x_3 \geq 0 \Leftrightarrow x_3 = -x'_3 \\ x_4 = x'_4 - x''_4; x'_4 \geq 0, x''_4 \geq 0 \end{cases}$$

Bài toán dạng chính tắc thỏa yêu cầu:

$$g(x) = -f(x) = x_1 - 3x_2 + x'_3 + 2x'_4 - 2x''_4 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 3x'_3 + 5x'_4 - 5x''_4 + x_5 = 30 \\ 6x_1 - 2x_2 - x'_3 + x'_4 - x''_4 - x_6 = 4 \\ x_1 + x_2 + 5x'_3 + 3x'_4 - 3x''_4 = 15 \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x'_3 \geq 0, x'_4 \geq 0, x''_4 \geq 0$$



$$x_5 \geq 0, x_6 \geq 0 \text{ là hai ẩn phụ}$$

BÀI TẬP TẠI LỚP

- 1) Một người có 200 triệu đồng muốn cho vay theo các loại hình sau: tiết kiệm không kỳ hạn với lãi suất 5% ; tiết kiệm có kỳ hạn với lãi suất 10,2% ; mua tín phiếu với lãi suất 12%. Thời gian đáo hạn của ba loại hình này là như nhau. Để giảm rủi ro, người này cho vay theo sự chỉ dẫn tư vấn như sau: mua tín phiếu và tiết kiệm có kỳ hạn ít nhất 70% vốn; số tiền mua tín phiếu không vượt quá tổng hai loại hình còn lại. Cho vay toàn bộ số tiền.

- a) Hãy phân tích và lập mô hình bài toán sao cho **lợi nhuận lớn nhất**.
b) Đưa mô hình bài toán về dạng chính tắc.

Giải. Câu 1

a) Gọi x_1, x_2, x_3 tương ứng là số tiền tiết kiệm không kỳ hạn; tiết kiệm có

kỳ hạn; mua tín phiếu.

Tổng lợi nhuận: $0,05x_1 + 0,102x_2 + 0,12x_3$ (triệu đồng)

Cho vay toàn bộ số tiền: $x_1 + x_2 + x_3 = 200$

Mua tín phiếu và tiết kiệm có kỳ hạn ít nhất 70% vốn:

$$x_2 + x_3 \geq 0,7 \times 200 = 140$$

Số tiền mua tín phiếu không vượt quá tổng hai loại hình còn lại:

$$x_3 \leq x_1 + x_2 \Leftrightarrow x_1 + x_2 - x_3 \geq 0$$

Mô hình toán: Tìm $x = (x_1, x_2, x_3)$ sao cho

$$f(x) = 0,05x_1 + 0,102x_2 + 0,12x_3 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 200 \\ x_2 + x_3 \geq 140 \\ x_1 + x_2 - x_3 \geq 0 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

b) Đưa mô hình bài toán về dạng chính tắc:

$$f(x) = 0,05x_1 + 0,102x_2 + 0,12x_3 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 &= 200 \\ x_2 + x_3 - x_4 &= 140 \\ x_1 + x_2 - x_3 - x_5 &= 0 \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$$

$$x_4 \geq 0, x_5 \geq 0 \text{ là hai ẩn phụ.}$$

(Có thể đưa hàm mục tiêu về min theo QT1)

2) Công ty trang trại Cao Nguyên dự định trồng 2 loại cây cà phê và tiêu

trên 3 khu đất A, B, C có diện tích tương ứng là 60, 70, 50 ha. Do đặc điểm của các khu đất khác nhau nên chi phí sản xuất (triệu đồng/ha) và năng suất (tạ/ha) khác nhau và cho trong bảng sau:

Khu đất	Cà phê		Tiêu	
	Chi phí	Năng suất	Chi phí	Năng suất
A (60)	3	7	2,5	6
B (70)	3,4	9	2,1	5
C (50)	3,7	11	1,9	4

Yêu cầu sản lượng của cà phê tối thiểu là 10,5 tấn và không vượt quá 3 lần sản lượng của tiêu.

a) Hãy phân tích và lập mô hình bài toán xác định phương án phân phối đất trồng sao cho đảm bảo yêu cầu về sản lượng với chi phí nhỏ nhất.

b) Đưa mô hình bài toán về dạng chính tắc.

a) Gọi x_1, x_2, x_3 tương ứng là diện tích trên khu đất A, B, C để trồng cà phê.

y_1, y_2, y_3 tương ứng là diện tích trên khu đất A, B, C để trồng tiêu.

Chi phí sản xuất:

$$(3x_1 + 3,4x_2 + 3,7x_3) + (2,5y_1 + 2,1y_2 + 1,9y_3) \quad (\text{triệu đồng})$$

Sản lượng của cà phê tối thiểu là 10,5 tấn.

$$7x_1 + 9x_2 + 11x_3 \geq 10,5 \times 100 = 105 \quad (\text{tấn})$$

Sản lượng cà phê không vượt quá 3 lần sản lượng của tiêu:

$$(7x_1 + 9x_2 + 11x_3) \leq 3(6y_1 + 5y_2 + 4y_3)$$

$$\Rightarrow (7x_1 + 9x_2 + 11x_3) - 3(6y_1 + 5y_2 + 4y_3) \leq 0.$$

Tổng diện tích trồng cà phê và tiêu trên khu đất A không vượt quá diện tích khu đất A: $x_1 + y_1 \leq 60$.

- Tổng diện tích trồng cây và休 trên khu đất B ko vượt quá diện tích khu đất B: $x_2 + y_2 \leq 70$
- Tổng diện tích trồng cây và休 trên khu đất C ko vượt quá diện tích khu đất C: $x_3 + y_3 \leq 50$.

Hướng dẫn câu 2: Mô hình toán

Tìm $x = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \end{pmatrix}$ sao cho

$$f(x) = (3x_1 + 3,4x_2 + 3,7x_3) + (2,5y_1 + 2,1y_2 + 1,9y_3) \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 7x_1 + 9x_2 + 11x_3 \geq 105 \\ (7x_1 + 9x_2 + 11x_3) - 3(6y_1 + 5y_2 + 4y_3) \leq 0 \\ x_1 + y_1 \leq 60 \\ x_2 + y_2 \leq 70 \\ x_3 + y_3 \leq 50 \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, y_1 \geq 0, y_2 \geq 0, y_3 \geq 0$$

b) Dạng chuẩn của mô hình toán:

$$\begin{aligned} f(x) &= (3x_1 + 3,4x_2 + 3,7x_3) + (2,5y_1 + 2,1y_2 + 1,9y_3) \rightarrow \min \\ \begin{cases} 7x_1 + 9x_2 + 11x_3 - x_4 = 105 \\ 7x_1 + 9x_2 + 11x_3 - 3(6y_1 + 5y_2 + 4y_3) + x_5 = 0 \\ x_1 + y_1 + x_6 = 60 \\ x_2 + y_2 + x_7 = 70 \\ x_3 + y_3 + x_8 = 50 \end{cases} \\ x_i \geq 0, y_j \geq 0, i = \overline{1,8}, j = \overline{1,3}, x_5, x_6, x_7, x_8 \text{ là các biến phụ.} \end{aligned}$$

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1

1) Một xí nghiệp sản xuất 3 loại sản phẩm A, B, C với các số liệu cho trong bảng sau:

Loại sản phẩm	A	B	C
Giá bán (ngàn đồng/sp)	68	120	150
Chi phí sản xuất (ngàn đồng/sp)	30	42	56
Thời gian hoàn thành 1 sản phẩm (giờ)	2	3	4

Biết rằng xí nghiệp có số vốn dùng cho sản xuất là 500 triệu đồng, quỹ thời gian sản xuất là 240 giờ. Theo các hợp đồng đã ký với khách hàng, yêu cầu tổng sản phẩm A và B phải có lượng sản xuất ít nhất là 100 sản phẩm và nhiều nhất là 200 sản phẩm. Giả sử mọi sản phẩm sản xuất ra đều tiêu thụ được hết.

a) Hãy phân tích và lập mô hình toán cho bài toán tìm kế hoạch sản xuất sao cho tổng lợi nhuận lớn nhất.

b) Đưa mô hình bài toán về dạng chính tắc.

Gọi x_1, x_2, x_3 là số đơn vị sản phẩm A, B, C sản xuất thuộc loại

~~*) Kế hoạch sản xuất cho tổng lợi nhuận lớn nhất~~ Tổng lợi nhuận: (Lợi nhuận = Giá bán - Chi phí sản xuất)

$$68x_1 + 120x_2 + 150x_3 - (30x_1 + 42x_2 + 56x_3) \rightarrow \text{Max}$$

(nghìn đồng)

$$= 38x_1 + 78x_2 + 94x_3 \rightarrow \text{Max}$$

*) Vốn dùng cho sp 500 triệu đồng = 500 000 ngàn đồng

$$30x_1 + 42x_2 + 56x_3 \leq 500 000$$

*) Quỹ tg SX: 240

$$2x_1 + 3x_2 + 4x_3 \leq 240$$

*) Tổng sp A, B có sx ít nhất 100, nhiều nhất: 200

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \geq 100 \\ x_1 + x_2 \leq 200 \end{cases}$$

TÂN VĨNH TIẾN

Ràng buộc "Giả sử mọi sản phẩm sản xuất ra đều tiêu thụ được hết" có nghĩa là không có giới hạn về số lượng sản phẩm tối đa có thể bán ra. Điều này ngụ ý rằng không cần áp đặt thêm ràng buộc nào về lượng sản phẩm được sản xuất liên quan đến khả năng tiêu thụ. Tức là, tất cả các sản phẩm sản xuất ra đều sẽ được tiêu thụ, và ta không cần giới hạn về tổng sản lượng hay số lượng tối đa cho mỗi sản phẩm A, B, C.

Điều kiện này vô lý! – Tổng số sản phẩm SX ra bằng 0? Tổng các số không âm không thể bằng 0.

③ ~~Ban gia thu hết~~
 ~~$x_1 + x_2 + \dots + x_3 = 0$~~

Mô hình toán

④ Tìm $x = (x_1, x_2, x_3)$ sao cho

$$\begin{aligned} f(x) &= 38x_1 + 78x_2 + 94x_3 \rightarrow \max \\ &\left\{ \begin{aligned} 30x_1 + 42x_2 + 56x_3 &\leq 500 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 &\leq 240 \\ x_1 + x_2 &\geq 100 \\ x_1 + x_2 &\leq 200 \\ x_1 + x_2 + x_3 &= 0 \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

~~$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$~~

$x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{N}$

⑤ ~~Chuyển chính tắc~~ **Dạng chính tắc của mô hình bài toán:**

$$\begin{aligned} f(x) &= 38x_1 + 78x_2 + 94x_3 \rightarrow \max \\ &\left\{ \begin{aligned} 30x_1 + 42x_2 + 56x_3 + x_4 &= 500 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + x_5 &= 240 \\ x_1 + x_2 - x_6 &= 100 \\ x_1 + x_2 + x_7 &= 200 \\ x_1 + x_2 + x_3 &= 0 \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

~~$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0, x_6 \geq 0, x_7 \geq 0$~~ $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{N}$

~~$x_4 \geq 0, x_5 \geq 0, x_6 \geq 0, x_7 \geq 0$~~

~~$x_1 \in \mathbb{R}$~~

ai phụ

2) Một xưởng mộc có 3 công nhân A, B, C chuyên làm bàn ghế, **mỗi công nhân đều làm việc không quá 8 giờ mỗi ngày**. Thời gian hoàn thành 1 cái bàn (1 cái ghế) của mỗi công nhân được cho trong bảng sau:

Công nhân	Bàn	Ghế
A	2 giờ	15 phút
B	1 giờ 40 phút	20 phút
C	1 giờ 30 phút	30 phút

Khách hàng thường mua **nhiều nhất là 6 ghế kèm theo 1 bàn** do đó **tỷ lệ sản xuất giữa ghế và bàn nhiều nhất là 6:1**. **Giá bán một cái bàn là 500 ngàn đồng, một cái ghế là 100 ngàn đồng.**

- a) Hãy phân tích và lập mô hình toán cho bài toán tìm kế hoạch sản xuất (số lượng bàn ghế) trong một ngày để xưởng mộc **đạt doanh thu cao nhất**, biết rằng mỗi sản phẩm do mỗi công nhân làm.
b) Đưa mô hình bài toán về dạng chính tắc.

https://youtu.be/mn1_WhR3dr8?list=PLt9zTTEwsQ1ROFpQz6yggkW2UwJQoil65e&t=1035

Note: tỷ lệ sản xuất giữa ghế và bàn nhiều nhất là 6:1

$$\frac{\text{số ghế}}{\text{số bàn}} \leq \frac{6}{1} \rightarrow \text{số ghế} \leq 6 \cdot \text{số bàn}$$

= số ghế sản xuất không thể vượt quá 6 lần số bàn

a/ Gọi x_{11}, x_{12} tương ứng với số lượng bàn, ghế của công nhân A;

x_{21}, x_{22} tương ứng với số lượng bàn, ghế của công nhân B;

x_{31}, x_{32} tương ứng với số lượng bàn, ghế của công nhân C;

Gọi $\begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \\ x_{31} & x_{32} \end{pmatrix}$ tương ứng với số lượng bàn ghế của mỗi công nhân

Tổng doanh thu: $500 \cdot (x_{11} + x_{21} + x_{31}) + 100(x_{12} + x_{22} + x_{32}) \rightarrow \max$ (ngàn đồng)

Mỗi CN làm việc không quá 8 h một ngày:

$$\begin{cases} A: 2x_{11} + 0,25x_{12} \leq 8 \\ B: 5/3x_{21} + 1/3x_{22} \leq 8 \\ C: 1,5x_{31} + 0,5x_{32} \leq 8 \end{cases}$$

$$\begin{cases} B: 5/3x_{21} + 1/3x_{22} \leq 8 \\ C: 1,5x_{31} + 0,5x_{32} \leq 8 \end{cases}$$

$$C: 1,5x_{31} + 0,5x_{32} \leq 8$$

Tỷ lệ sản xuất ghế và bàn nhiều nhất là 6:1

$$6(x_{11} + x_{21} + x_{31}) \geq x_{12} + x_{22} + x_{32}$$

$$\Leftrightarrow x_{12} + x_{22} + x_{32} - 6(x_{11} + x_{21} + x_{31}) \leq 0$$

Tìm $x =$

$$\begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \\ x_{31} & x_{32} \end{pmatrix}$$

sao cho:

Mô hình toán:

$$f(x) = 500(x_{11} + x_{21} + x_{31}) + 100(x_{12} + x_{22} + x_{32}) \rightarrow \max$$

$$2x_{11} + 0,25x_{12} \leq 8$$

$$\begin{cases} 5/3x_{21} + 1/3x_{22} \leq 8 \\ 1,5x_{31} + 0,5x_{32} \leq 8 \end{cases}$$

$$1,5x_{31} + 0,5x_{32} \leq 8$$

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} - 6(x_{11} + x_{21} + x_{31}) \leq 0$$

$$x_{ij} \geq 0, i = 1, 2, 3, j = 1, 2$$

b) Đưa về dạng chính tắc

$$g(x) = -f(x) = -500(x_{11} + x_{21} + x_{31}) - 100(x_{12} + x_{22} + x_{32}) \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2x_{11} + 0,25x_{12} + x_{13} = 8 \\ 5/3x_{21} + 1/3x_{22} + x_{23} = 8 \\ 1,5x_{31} + 0,5x_{32} + x_{33} = 8 \\ 6(x_{12} + x_{22} + x_{32}) - 6(x_{11} + x_{21} + x_{31}) + x_{14} = 0 \end{cases}$$

$$x_{ij} \geq 0 \quad ; \quad i = 1, 2, 3 \\ j = 1, 2, 3, 4$$

$x_{13}, x_{23}, x_{33}, x_{14}$ là các ẩn phụ

3) Cần phải phân công 30 công nhân nam và 20 công nhân nữ vận hành trên 23 máy A, 15 máy B, 12 máy C. Bảng năng suất (chi tiết/giờ) được cho như sau:

Công nhân \ Máy	Máy		
	A (23)	B (15)	C (12)
Nam (30)	60	57	52
Nữ (20)	45	37	43

- a) Hãy phân tích và lập mô hình bài toán phân công công nhân đứng máy sao cho sử dụng tối đa nguồn tài nguyên và tổng chi tiết được sản xuất trong một giờ là lớn nhất, biết rằng mỗi công nhân đứng 1 máy.
- b) Đưa mô hình bài toán về dạng chính tắc.

NO.
 Date

a) Gọi x_1, x_2, x_3 lần lượt là số công nhân đứng máy A, B và C
 y_1, y_2, y_3 lần lượt là số công nhân đứng máy A, B và C.

Mục tiêu
 Số chi tiết sản xuất được trong 1 giờ là:
 $60x_1 + 45y_1 + 57x_2 + 37y_2 + 52x_3 + 43y_3$

Ràng buộc:
 Tổng số công nhân nam: $x_1 + x_2 + x_3 = 30$
 Tổng số công nhân nữ: $y_1 + y_2 + y_3 = 20$
 Số công nhân đứng máy A: $x_1 + y_1 \leq 23$
 Số công nhân đứng máy B: $x_2 + y_2 \leq 15$
 Số công nhân đứng máy C: $x_3 + y_3 \leq 12$

Mô hình toán: tìm $x = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \end{pmatrix}$ sao cho

$$f(x) = 60x_1 + 45y_1 + 57x_2 + 37y_2 + 52x_3 + 43y_3 \rightarrow \text{Max}$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 30 \\ y_1 + y_2 + y_3 = 20 \\ x_1 + y_1 \leq 23 \\ x_2 + y_2 \leq 15 \\ x_3 + y_3 \leq 12 \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, y_1 \geq 0, y_2 \geq 0, y_3 \geq 0$$

b) **Dạng chính tắc**

$$g(x) = -f(x) = -(60x_1 + 45y_1 + 57x_2 + 37y_2 + 52x_3 + 43y_3) \rightarrow \text{Min}$$

$$\Leftrightarrow g(x) = -60x_1 - 45y_1 - 57x_2 - 37y_2 - 52x_3 - 43y_3 \rightarrow \text{min}$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 30 \\ y_1 + y_2 + y_3 = 20 \\ x_1 + y_1 + Z_1 = 23 \\ x_2 + y_2 + Z_2 = 15 \\ x_3 + y_3 + Z_3 = 12 \end{cases} \quad \begin{matrix} x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, y_1 \geq 0, \\ y_2 \geq 0, y_3 \geq 0 \\ Z_1 \geq 0, Z_2 \geq 0, Z_3 \geq 0 \text{ là biến phụ} \end{matrix}$$

4) Có 3 loại thức ăn I, II, III dùng trong chăn nuôi. Mức yêu cầu cần phải có **đủ các chất cho gia súc trong một ngày đêm** và **giá** mỗi đơn vị thức ăn mỗi loại được cho trong bảng sau:

Chất	Lượng yêu cầu trong 1 ngày đêm	Lượng chất (đv: g) có trong 1đv thức ăn mỗi loại		
		I	II	III
Albumin	Ít nhất 250g	0,5	0,9	1,5
Chất béo	Không quá 160g	6	3	1
Chất đạm	Đúng 180g	2	10	3
Giá 1đv thức ăn (ngàn đồng)		7	13	18

a) Hãy xác định lượng thức ăn cần dùng mỗi loại sao cho **tổng chi phí thấp nhất** mà vẫn **đảm bảo được mức yêu cầu cho gia súc về các chất trong một ngày đêm.**

b) Vẽ mô hình bài toán về dạng chính tắc.

Gọi $x = (x_1, x_2, x_3)$ tương ứng với ~~số~~ lượng thức ăn cần dùng cho thời loại I, II, III

Chi phí: $7x_1 + 13x_2 + 18x_3 \rightarrow \min$

Đường yêu cầu của các chất trong 1 ngày đêm:

$$\text{A1bunin: } 0,5x_1 + 0,9x_2 + 1,5x_3 \geq 250 \quad (q)$$

$$\text{Chất béo: } 6x_1 + 3x_2 + x_3 \leq 160 \quad (q)$$

$$\text{Chất đạm: } 2x_1 + 10x_2 + 3x_3 = 180 \quad (q)$$

Mô hình toán:

$$f(x) = 7x_1 + 13x_2 + 18x_3 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 0,5x_1 + 0,9x_2 + 1,5x_3 \geq 250 \\ 6x_1 + 3x_2 + x_3 \leq 160 \\ 2x_1 + 10x_2 + 3x_3 = 180 \end{cases}$$

$$x_i \geq 0, i = 1, 2, 3$$

b) Đưa về dạng chính tắc:

$$\cancel{g(x)} = \cancel{f(x)} = 7x_1 + 13x_2 + 18x_3 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 0,5x_1 + 0,9x_2 + 1,5x_3 - x_4 = 250 \\ 6x_1 + 3x_2 + x_3 + x_5 = 160 \\ 2x_1 + 10x_2 + 3x_3 = 180 \end{cases}$$

$$x_i \geq 0, i = 1, 2, 3, 4, 5$$

x_4, x_5 là 2 ẩn phụ.

5) Một nhà máy sản xuất hai loại đá xây dựng: loại cỡ lớn K1 và loại cỡ nhỏ K2. Để sản xuất một đơn vị đá loại K1 cần 3 giờ để nghiền, 4 giờ để phân loại và 5 giờ để làm sạch; Loại K2 cần 5 giờ để nghiền, 3 giờ để phân loại và 2 giờ để làm sạch. Lợi nhuận khi bán một đơn vị đá loại K1, K2 tương ứng là 2 triệu, 3 triệu. Khả năng cho phép sử dụng thiết bị trong một tuần là: 50 giờ để nghiền, 40 giờ để phân loại và 60 giờ để làm sạch.

a) Hãy phân tích và lập mô hình bài toán tìm phương án sản xuất đá xây dựng (số đơn vị K1, K2) sao cho nhà máy thu lợi nhuận trong một tuần là cao nhất, biết rằng sản lượng loại K1 không vượt quá 2/3 tổng sản lượng.

b) Đưa mô hình bài toán về dạng chính tắc.

Nháp:

	K1	K2	Thời gian max/tuần (giờ)
Thời gian nghiền (giờ)	3	5	50
Thời gian phân loại (giờ)	4	3	40
Thời gian làm sạch (giờ)	5	2	60
Lợi nhuận (triệu)	2	3	

a) Gọi x_1, x_2 tương ứng là số đơn vị sản phẩm K_1, K_2 sản xuất trong 1 tuần.

• Tổng lợi nhuận: $2x_1 + 3x_2$ (tiền)

• Khả năng chi phí sử dụng thiết bị:

+ Số giờ nghiền: $3x_1 + 5x_2 \leq 50$

+ Số giờ phân loại: $4x_1 + 3x_2 \leq 40$

+ Số giờ làm sạch: $5x_1 + 2x_2 \leq 60$

Sản lượng K_1 không vượt quá $\frac{2}{3}$ tổng sản lượng:

$$x_1 \leq \frac{2}{3}(x_1 + x_2)$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{3}x_1 - \frac{2}{3}x_2 \leq 0 \Leftrightarrow x_1 - 2x_2 \leq 0$$

• Mô hình toán: Tìm $x = (x_1, x_2)$ sao cho

$$f(x) = 2x_1 + 3x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 5x_2 \leq 50 \\ 4x_1 + 3x_2 \leq 40 \\ 5x_1 + 2x_2 \leq 60 \\ x_1 - 2x_2 \leq 0 \\ x_1 \geq 0; x_2 \geq 0 \end{cases}$$

b) Dạng chuẩn tắc mô hình toán:

$$g(x) = -f(x) = -2x_1 - 3x_2 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 5x_2 + x_3 = 50 \\ 4x_1 + 3x_2 + x_4 = 40 \\ 5x_1 + 2x_2 + x_5 = 60 \\ x_1 - 2x_2 + x_6 = 0 \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0; x_2 \geq 0;$$

$$x_3 \geq 0; x_4 \geq 0; x_5 \geq 0; x_6 \geq 0 \text{ là các ẩn phụ.}$$

6) Chuyển mỗi bài toán qhht về **dạng chính tắc** sao cho **hàm mục tiêu có tính chất min** và **các số vế phải trong hệ ràng buộc chung đều không âm**.

a) $f(x) = x_1 - x_2 + 2x_3 - 5x_4 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_4 \leq -15 \\ -2x_1 + x_2 - 3x_3 + x_4 \geq 7 \\ 3x_2 + 4x_3 - 5x_4 = -20 \\ 3x_1 - x_3 + 7x_4 \geq -2 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \leq 0 \end{cases}$$

a) $f(x) = x_1 - x_2 + 2x_3 - 5x_4 \rightarrow \max$

(nhân x vế)

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_4 \leq 15 \\ -2x_1 + x_2 - 3x_3 + x_4 \geq 7 \\ 3x_2 + 4x_3 - 5x_4 = -20 \\ 3x_1 - x_3 + 7x_4 \geq -2 \end{cases}$$

$x_4 \in \mathbb{R}$
 (không để gặp) $\rightarrow$ từ suy ra

"chính tắc" - ph' $\rightarrow$ "chuẩn tắc" $\rightarrow$ $b_j \geq 0$ (phải chuẩn mtrận)

Đặt $\begin{cases} x_3' = -x_3 \geq 0 \quad (\Leftrightarrow) \quad x_3 = -x_3' \\ x_4 = x_4' - x_4'' \quad ; \quad x_4' \geq 0, x_4'' \geq 0 \end{cases}$

~~Đặt biến chuẩn dùng chính tắc~~

$g(x) = -f(x) = -x_1 + x_2 - 2x_3 + 5x_4 \rightarrow \min$

$\Rightarrow g(x) = -x_1 + x_2 + 2x_3' + 5x_4' - 5x_4'' \rightarrow \min$

Bài toán dạng chính tắc thỏa yêu cầu:

$$g(x) = -f(x) = -x_1 + x_2 + 2x_3' + 5x_4' - 5x_4'' \rightarrow \min$$

$$-x_1 + x_2 + 2x_3' + 3x_4' - 3x_4'' - x_5 = 15$$

$$-2x_1 + x_2 + 3x_3' + x_4' - x_4'' - x_6 = 7$$

$$-3x_2 + 4x_3' + 5x_4' - 5x_4'' = 20$$

$$-3x_1 - x_3' - 7x_4' + 7x_4'' + x_7 = 2$$

$$x_5 \geq 0, x_6 \geq 0, x_7 \geq 0, x_8 \geq 0, x_9 \geq 0, x_{10} \geq 0$$

với $x_5 \geq 0, x_6 \geq 0, x_7 \geq 0$ là ẩn phụ

b) $f(x) = -3x_1 + 4x_2 + 3x_4 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 - 3x_3 \leq -8 \\ x_1 + 5x_2 + 4x_3 - 7x_4 \geq 20 \\ x_3 - 3x_4 \leq -5 \\ x_2 \geq -1 \\ x_1 \leq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

$$x_1 + 5x_2 + 4x_3 - 7x_4 \geq 20$$

$$x_3 - 3x_4 \leq -5$$

$$x_2 \geq -1$$

$$x_1 \leq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0$$

Giới:

$$\begin{cases} x_1' = -x_1 \geq 0 \Leftrightarrow x_1 = -x_1' \\ x_2 = x_2' - x_2'', x_2' \geq 0, x_2'' \geq 0 \end{cases}$$

Chuyển về dạng chính tắc

$$g(x) = -f(x) = -3x_1' - 4x_2' + 4x_2'' + 3x_4 \rightarrow \min$$

$$4x_1' - x_2' + x_2'' + 3x_3 - x_5 = 8$$

$$-x_1' + 5x_2' - 5x_2'' + 4x_3 - 7x_4 - x_6 = 20$$

$$-x_3 + 3x_4 - x_7 = 5$$

$$-x_2' + x_2'' + x_8 = 1$$

$$x_1' \geq 0, x_2' \geq 0, x_2'' \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0$$

$$x_5 \geq 0, x_6 \geq 0, x_7 \geq 0, x_8 \geq 0 \text{ là 4 ẩn phụ.}$$